



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA — PPGOM

DISCIPLINA DE ECONOMETRIA I

O Impacto da Guerra Russo-Ucraniana na Importação de Fertilizantes no Brasil

Discente: Giordano Bueno Freitas de Souza

Docente responsável: Prof. André Carraro

Monitoria: Wandson Rafael dos Santos

Trabalho prático aplicado apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina de Econometria I.

Pelotas — RS

2025

Introdução

A relevância do setor agrícola para o Brasil é indiscutível, logo, fertilizantes NPK, vitais para a produção de diversos insumos agrícolas (sendo café, milho, soja e açúcar os analisados no modelo), são de grande importância para a economia brasileira. Conforme Nascimento (2022) destaca, o Brasil é o quarto maior importador de fertilizantes do mundo, ficando atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos, enquanto a Rússia se consolidou como principal fornecedora desses insumos essenciais para a agricultura brasileira.

A expressiva importância do setor agrário que, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), representou 24,31% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2020 (NASCIMENTO, 2022) enfrenta a baixa produção nacional de fertilizantes, uma vez que o Brasil produz apenas 20% dos fertilizantes consumidos internamente, dependendo da importação para atender à demanda de um dos setores mais importantes de sua economia.

Dadas as motivações acima, a eclosão de uma guerra que conta com a Rússia como um de seus pivôs, levanta questionamentos quanto à produção e ao possível aumento dos custos dos fertilizantes, assim como preocupação em relação ao possível impacto direto nas importações e produção brasileira. A dissertação de Clarissa Dias Nascimento (2022) e o artigo de Martins et al. (2023) já destacavam a dependência brasileira e as vulnerabilidades expostas pelo conflito, ressaltando a necessidade de análises mais aprofundadas sobre o tema.

Então, este relatório tem como objetivo analisar, por meio de uma abordagem econométrica, os efeitos da Guerra Rússia–Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022 sobre as importações brasileiras de fertilizantes no período de 2004 e 2024, com foco em investigar se o conflito teve um impacto estatisticamente significativo nas toneladas importadas.

2 Desenvolvimento

2.1 Base de dados

Para a realização desta análise, as variáveis foram escolhidas com base na teoria econômica e na literatura. A base de dados utilizada foi a do COMEXStat, da qual foram extraídos os dados de toneladas importadas de fertilizantes NPK (NCM 3105.20.00) provenientes da Rússia. Adicionalmente, foram coletadas e convertidas em valores médio anuais séries temporais de preços de commodities agrícolas (soja, milho, café e açúcar) por meio do

pacote tidyquant no software R, que acessa a base do Yahoo Finance. Também foi incluída a taxa de câmbio média anual, obtida via API do Banco Central do Brasil.

A escolha das variáveis fundamentou-se tanto na teoria econômica quanto na disponibilidade de dados confiáveis para o período analisado. A variável dependente foi definida como o logaritmo natural das toneladas importadas de fertilizantes NPK da Rússia ($\ln(\text{toneladas})$), permitindo a interpretação dos coeficientes como elasticidades.

2.2 Variáveis Explicativas

O modelo estimado é o seguinte:

$$\begin{aligned} \ln(\text{Toneladas}) = & \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(\text{Commodity}) + \beta_2 \cdot \text{DummyGuerra} \\ & + \beta_3 \cdot \ln(\text{CambioMedio}) + \beta_4 \cdot \ln(\text{Toneladas})_{t-1} + \varepsilon \end{aligned} \quad (1)$$

As variáveis explicativas incluem:

$\ln(\text{commodity})$: A elasticidade da demanda por fertilizantes tende a ser alta em relação aos preços das *commodities* agrícolas que utilizam esses insumos. Preços elevados de soja e milho, por exemplo, incentivam os agricultores a investir mais em fertilizantes para maximizar a produção. Segundo a dissertação de Pedro Veillard Farias (2015), essa relação entre preços agrícolas e demanda por fertilizantes é um aspecto técnico e econômico fundamental;

$\ln(\text{cambio_medio})$: A taxa de câmbio afeta diretamente o custo das importações em moeda nacional. A valorização do real (queda da taxa de câmbio) torna as importações mais baratas, enquanto sua desvalorização (aumento da taxa de câmbio) as encarece, impactando o volume importado;

dummy_guerra : Uma variável binária que assume valor 1 a partir de 2022 (início da guerra) e 0 antes. O objetivo é capturar o efeito médio da guerra sobre as importações, excluindo as tendências preexistentes;

$\ln(\text{toneladas})_{t-1}$: Defasagem de um período da variável dependente, corrigindo a autocorrelação e capturando efeitos de inércia e custos de ajustamento. Também justificada pela natureza dos contratos de fornecimento de fertilizantes, frequentemente estabelecidos com antecedência e planejamento ou estoques dos suprimentos.

2.3 Estatísticas Descritivas e Análise Gráfica

A seguir, são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis, que ilustram a dinâmica dos preços e volumes ao longo do tempo, a fim de complementar a análise econométrica:

Tabela 1: Estatísticas Descritivas

Variável	Min.	1º Q.	Median	Mean	3º Q.	Max.
Valor	1.915.755	45.612.762	98.296.037	160.205.097	237.108.680	653.491.937
Toneladas	10.198	111.145	255.636	422.848	768.353	1.063.793
Preço	187,9	295,0	360,3	362,3	409,5	614,3
Câmbio	1,670	1,982	3,059	3,233	4,204	5,474
Soja	591,9	941,7	1040,2	1104,0	1331,8	1550,7
Açúcar	7,40	12,74	16,91	16,64	19,30	27,07
Café	76,02	116,14	132,63	148,54	173,02	253,19
Milho	252,4	366,9	399,3	452,8	567,3	694,6
Commodity	243,7	359,1	401,4	430,5	533,0	619,5



Figura 1: Importações de Fertilizantes NPK da Rússia (2000–2024) de USD

O gráfico acima ilustra a evolução das importações brasileiras de fertilizantes NPK da Rússia entre 2004 e 2024. A tendência do período é de crescimento do volume importado, tanto em preço quanto em toneladas, com um pico em 2022, e uma queda em 2023, seguida de um leve aumento em 2024.

Apesar da queda, o volume importado em 2024 indica uma recuperação parcial, sugerindo que o início da guerra mostrou um impacto no volume das importações, porém, não afetou estruturalmente esse tipo de comércio.

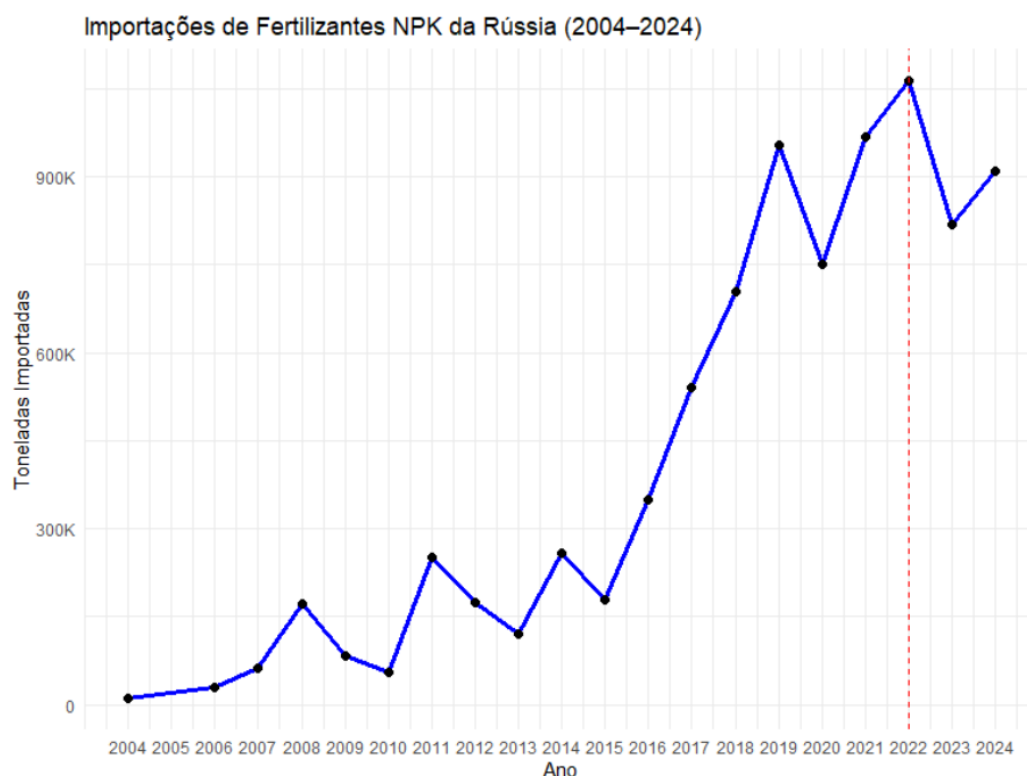


Figura 2: Importações de Fertilizantes NPK da Rússia (2004–2024)

Apesar do gráfico de importações medido pelo valor mostrar uma crescente mais “íngreme”, pode-se analisar no gráfico em que o volume de importações é medido pelas toneladas importadas que há uma tendência mais suave e sem grandes saltos de aumento das importações.

Assim, se faz necessário analisar a evolução do preço médio dos fertilizantes em si:

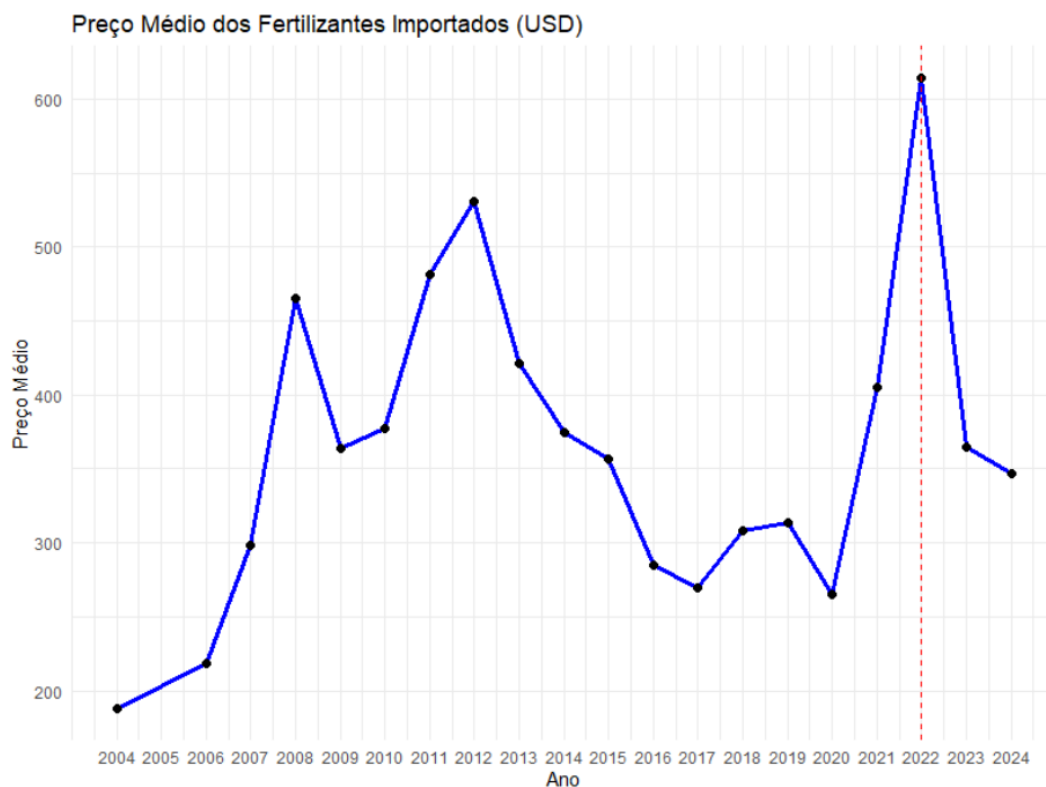


Figura 3: Preço Médio dos Fertilizantes Importados (USD)

Esta variável, por sua vez, mostra um máximo no ano de 2022, indicando que parte do aumento expressivo do valor das importações naquele ano se deve à elevação dos preços médios dos fertilizantes, e não apenas ao crescimento do volume importado. Além disso, observa-se que o movimento de alta nos preços se inicia em 2020, assim como o preço em Real, o que nos leva a observar os seguintes gráficos:

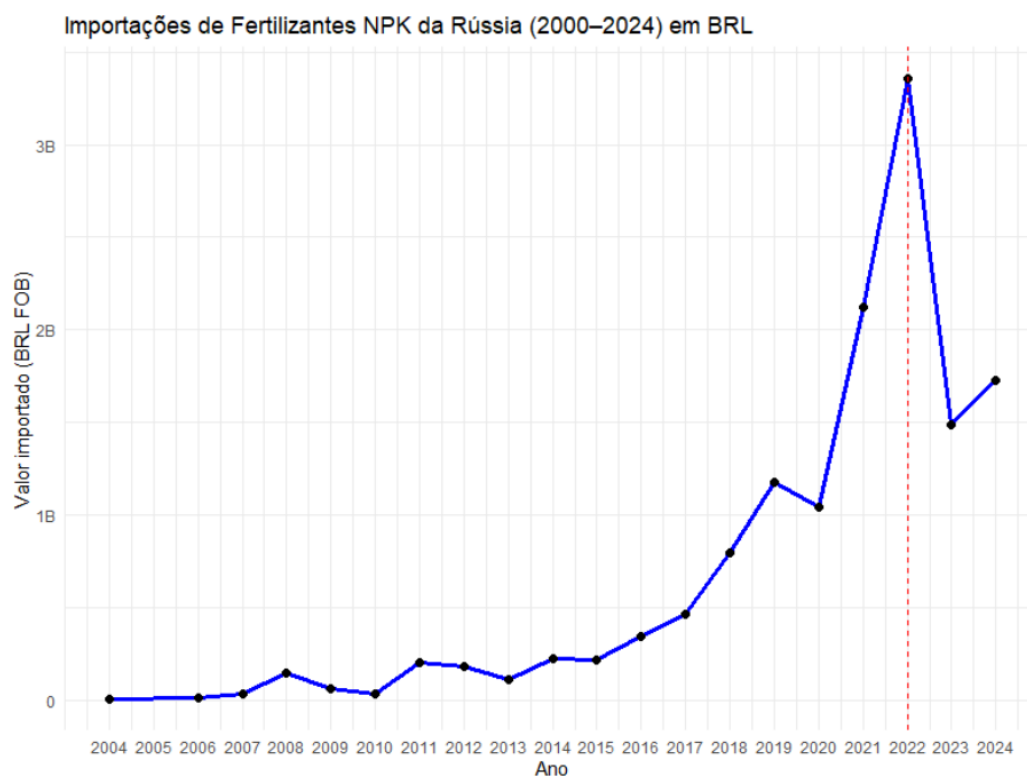


Figura 4: Importações de Fertilizantes NPK da Rússia (2000–2024) em BRL

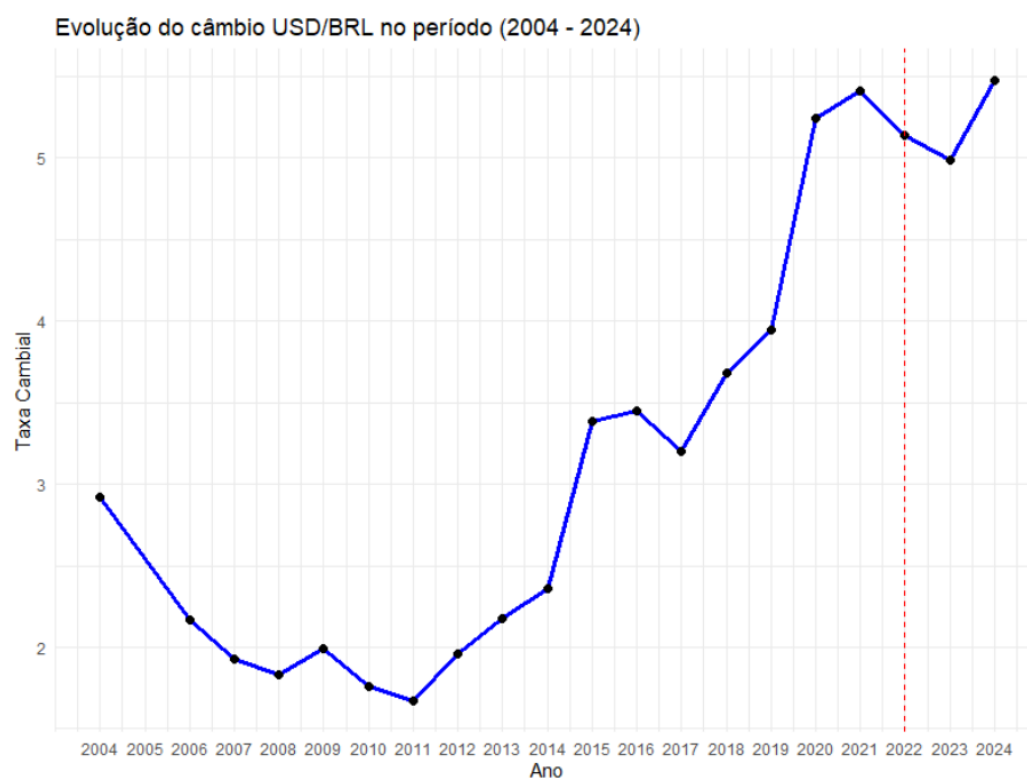


Figura 5: Evolução do câmbio USD/BRL no período (2004 - 2024)

Logo observa-se também que os preços médios sofreram variações significativas ao longo

do período, chegando a um pico no ano de 2022, vindos também de um movimento crescente iniciado em 2020. Esse aumento nos preços pode ser parcialmente explicado pela depreciação do Real frente ao dólar, o que encareceria a aquisição de fertilizantes importados.

O gráfico que apresenta a evolução do câmbio médio no período nos permite observar a correlação entre a valorização da moeda estrangeira e os aumentos nos preços dos fertilizantes, reforçando a importância da taxa de câmbio como determinante do custo das importações.

Além disso, para complementar a análise dos preços médios, o gráfico a seguir apresenta a evolução dos preços das principais commodities agrícolas: soja, milho, café e açúcar ao longo do período de 2004 a 2024. Observa-se que essas variações também influenciam o comportamento do preço médio dos fertilizantes, refletido na variável “commodity”, que corresponde à média dos preços dessas commodities. Esse gráfico permite avaliar de forma integrada como as flutuações do mercado agrícola podem impactar os custos das importações de insumos essenciais, como os fertilizantes NPK.

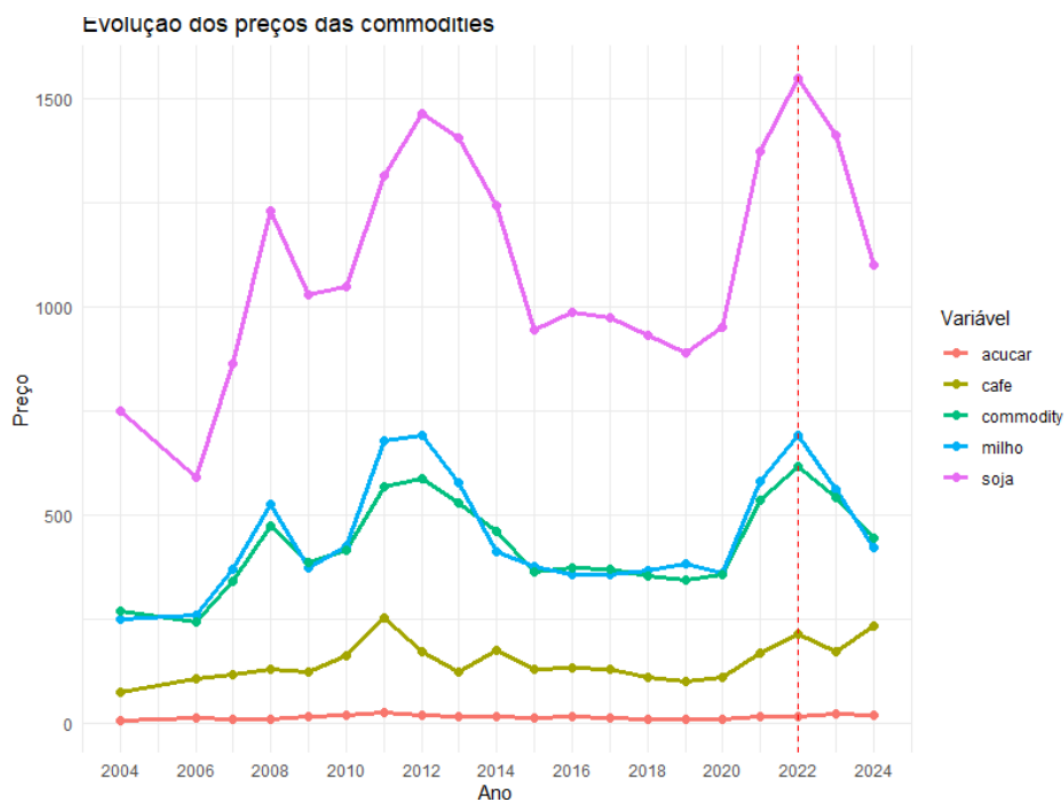


Figura 6: Evolução dos preços das commodities

2.3 Metodologia

2.3.1 Regressão

O método econométrico empregado foi a regressão linear múltipla em escala log-log, que permite a interpretação direta dos coeficientes como elasticidades, facilitando a interpretação econômica dos resultados. O modelo estimado assume a seguinte especificação log-log:

$$\begin{aligned} \ln(\text{Toneladas}) = & \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(\text{Commodity}) + \beta_2 \cdot \text{DummyGuerra} \\ & + \beta_3 \cdot \ln(\text{CambioMedio}) + \beta_4 \cdot \ln(\text{Toneladas})_{t-1} + \varepsilon \end{aligned} \quad (2)$$

Onde:

β_1 representa a elasticidade-preço das commodities das importações de fertilizantes;

β_2 captura o impacto médio da guerra sobre as importações;

β_3 representa a elasticidade-câmbio das importações;

β_4 mede o grau de inércia nas importações;

ε é o termo de erro estocástico.

A especificação log-log foi escolhida por permitir interpretação direta dos coeficientes como elasticidades e por facilitar a comparação com estudos similares na literatura de comércio internacional.

Tabela 2: Resultados da Regressão

Variável	Coefficiente	Erro-Padrão	Estatística T	P-Valor
Constante	-8,077**	3,549	-2,276	0,039
log(commodity)	1,645**	0,656	2,509	0,025
Dummy Guerra	-0,396	0,567	-0,699	0,496
log(câmbio médio)	0,655	0,599	1,092	0,293
lag(log(toneladas))	0,782***	0,204	3,836	0,002

Estatísticas do modelo:
Número de observações: 19
 R^2 : 0,859
 R^2 ajustado: 0,819
Erro padrão residual: 0,558 (df = 14)
Estatística F: 21,335* (df = 4; 14)
Níveis de significância: $p < 0,1$; $p < 0,05$; $p < 0,01$

Os resultados da estimação do modelo log-log revelam aspectos importantes dos determinantes das importações brasileiras de fertilizantes NPK russos. O modelo apresenta um R^2 ajustado de 0,8188, indicando que aproximadamente 82% da variabilidade das importações é explicada pelas variáveis incluídas.

O coeficiente dos preços das commodities agrícolas (1,6450) apresenta significância estatística ao nível de 5% e indica uma elasticidade superior à unidade, sugerindo que as importações de fertilizantes respondem de forma mais que proporcional às variações nos preços das commodities. Esse resultado está em linha com a teoria da demanda derivada, segundo a qual o aumento nos preços agrícolas incentiva maior produção e, consequentemente, eleva a demanda por insumos como fertilizantes. Do ponto de vista econômico, um aumento de 1% nos preços das commodities agrícolas está associado a um incremento de aproximadamente 1,65% nas importações de fertilizantes NPK russos, evidenciando a natureza complementar desses insumos na produção agrícola brasileira.

A variável defasada das importações apresenta alta significância estatística ($p < 0,01$) com coeficiente de 0,7821, indicando forte persistência no padrão de importações. Este resultado sugere que aproximadamente 78% do nível de importações do período anterior é mantido no período seguinte, reflexo dos custos de ajustamento, contratos de longo prazo e relações comerciais estabelecidas entre importadores brasileiros e fornecedores russos.

Contrariamente às expectativas, a dummy de guerra apresentou coeficiente negativo (-0,3962), mas sem significância estatística ($p = 0,49596$), indicando que não houve redução esta-

tisticamente significativa nas importações brasileiras de fertilizantes NPK russos após o início do conflito. Essa ausência pode ser explicada, em parte, pelo fato de que empresas russas como a Acron continuaram exportando por diferentes portos (Nascimento, 2022) e pela manutenção de exceções específicas da União Europeia para fertilizantes.

Tamarindo e Pires (2022) destacam ainda que “a posição de neutralidade ou de pragmatismo adotada pelo Brasil em relação à guerra da Ucrânia [...] acabou impedindo até o presente momento a interrupção no fornecimento” de fertilizantes russos, em contraste com a Europa, que suspendeu o fornecimento de petróleo e gás natural. Martins et al. (2023) reforçam ainda essa interpretação ao mostrar que o volume importado cresceu expressivamente até 2022, com valores saltando de US\$ 15,1 bilhões em 2021 para US\$ 24,7 bilhões em 2022, o que pode refletir compras antecipadas diante do risco de restrições.

A variável câmbio apresentou sinal positivo conforme esperado, mas não foi estatisticamente significativa ($p = 0,29316$). O coeficiente (0,6546) sugere elasticidade moderada: uma depreciação de 1% do real estaria associada a um aumento de cerca de 0,65% nas importações. Martins et al. (2023) ressaltam que a moeda brasileira costuma ser desvalorizada frente ao dólar, o que agrava a dependência cambial para aquisição de fertilizantes, além de estes estarem “vinculados aos preços do gás e do petróleo”, que atingiram picos históricos em 2022. A ausência de significância pode decorrer da influência de outros fatores, como expectativas de preços futuros e manutenção de estoques estratégicos.

2.3.2 Robustez

Para validar o modelo e garantir a robustez das inferências, foram realizados testes de pressupostos clássicos:

Fator de Inflação da Variância (VIF): Calculado para avaliar a multicolinearidade entre as variáveis explicativas.

Tabela 3: Fator de Inflação da Variância (VIF)

log(commodity)	dummy_guerra	log(câmbio_médio)	log(toneladas) _{t-1}
1.703975	1.847696	3.476667	3.001245

Os valores de VIF variaram entre 1.70 e 3.47, indicando que não há evidência de multicolinearidade severa entre as variáveis explicativas do modelo.

Teste de Breusch-Pagan: Para verificar a presença de heterocedasticidade.

Tabela 4: Teste de Breusch-Pagan

Studentized Breusch-Pagan test	BP	df	p-value
	3.2794	4	0.5122

O teste de Breusch-Pagan apresentou p-valor de 0,5122, o que indica ausência de heterocedasticidade nos resíduos do modelo.

Teste de Durbin-Watson: Para avaliar a autocorrelação dos resíduos.

Tabela 5: Teste de Durbin-Watson

lag	Autocorrelation	DW Statistic	p-value
1	-0.2580956	2.417777	0.892

Teste de Chow e CUSUM: Investigando se houve uma quebra estrutural na relação entre as variáveis após o início da guerra.

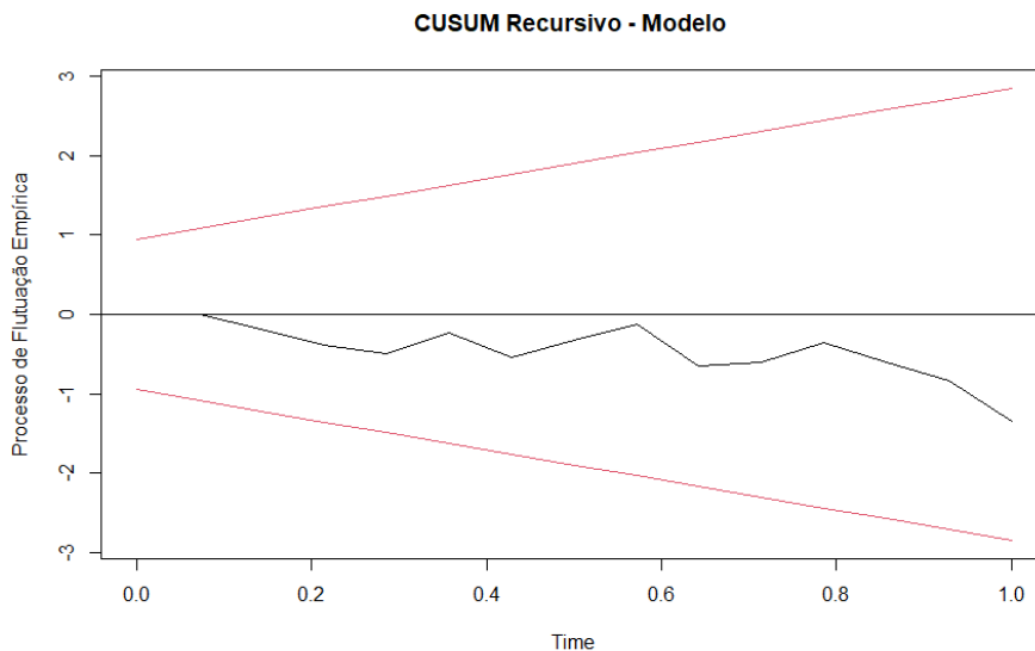


Figura 7: CUSUM Recursivo - Modelo

O teste de CUSUM não mostra quebra na estrutura em nenhum momento.

O Teste de Chow apresentou um valor de estatística $f = 0,94642$ com p-valor = 0,8669.

Não há evidência de quebra estrutural significativa no modelo ao longo do período analisado, indicando que a relação entre as variáveis permaneceu estável mesmo após eventos como o início da guerra.

3 Conclusão

Esta análise econométrica avaliou os efeitos da Guerra Rússia-Ucrânia sobre as importações brasileiras de fertilizantes por meio de regressão linear múltipla e testes de robustez.

Os resultados mostram que as importações são elásticas aos preços das commodities agrícolas, com coeficiente estatisticamente significativo, enquanto a variável dummy da guerra não se mostrou significativa, indicando que o conflito não teve um impacto estrutural sobre o volume importado no curto prazo, possivelmente devido à adaptação rápida do mercado ou à continuidade de contratos existentes. A taxa de câmbio também não apresentou efeito significativo, e a defasagem das importações revelou-se um determinante importante, evidenciando persistência na cadeia de suprimentos.

É importante levar em consideração a limitação do estudo: a série temporal relativamente curta, que pode influenciar diretamente na análise e resultado do estudo.

Referências

- BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)**. Brasília, DF: Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>. Acesso em: 1 out. 2026.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Comex Stat**: sistema para consulta e extração de dados do comércio exterior brasileiro. Brasília, DF: MDIC. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/>. Acesso em: 1 out. 2026.
- DANCHO, M.; VAUGHAN, D. **tidyquant**: Tidy Quantitative Financial Analysis. R package version 1.0.7. 2023. Disponível em: <https://CRAN.R-project.org/package=tidyquant>. Acesso em: 1 out. 2026.
- FARIAS, P. I. V. **Aspectos técnicos e econômicos da indústria de fertilizantes NPK no Brasil**. 2015. 120 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
- FERREIRA TAMARINDO, U. G.; PIRES, M. C. A guerra entre Rússia e Ucrânia e a crise dos fertilizantes ao agronegócio brasileiro. **Revista de Economia e Agronegócio**, v. 20, n. 2, 2022.
- MARTINS, M. L. M. et al. Mais uma vez, o Brasil se faz colônia: a dependência brasileira de fertilizantes evidenciada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. **Caderno Prudentino de Geografia**, Presidente Prudente, v. 2, n. 45, p. 74–98, 2023.
- NASCIMENTO, C. D. **Os impactos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia no mercado de fertilizantes brasileiro**. 2022. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
- OLIVEIRA, L. V. **Os impactos causados pela guerra entre Rússia e Ucrânia na comercialização de fertilizantes no Brasil**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal Farroupilha, São Vicente do Sul, 2024.
- YAHOO! FINANCE. **Yahoo! Finance**: base de dados financeiros e cotações. Sunnyvale: Yahoo!, 2026. Disponível em: <https://finance.yahoo.com/>. Acesso em: 1 out. 2026.